ثانوية:العقيد علي تونسي بشمريك .	**مذكرة تقويم**	السنة الدراسية2025 /2026
الأستاذ(ة): عمور جوهر	**فرض الثلاثي الثاني**	**المستوى و الشعبة: السنة الثانية علوم تجريبية**
التمرين الأول		
المجال التعلمي:اليات التنظيم على مستوى العضوية		
الوحدة التعلمية:التنظيم العصبي الهرموني.		
الكفاءة القاعدية : ـ اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية من اجل المحافظة على الصحة على ضوء المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية		
الكفاءة المستهدفة: ـ يبرز دور النظام العصبي الهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية		
الهدف التعلمي:ـ يظهر دور عصبونات تحت السرير البصري في الإفرازات المبيضية.		
الموارد المستهدفة: ـ ترسل الأجسام الخلوية كمونات عمل بصورة منتظمة تحفز الإفراز الدفقي ال**GnRH** الذي يحفز افراز المثيرات الغذية من الغدة النخامية ـ الإفراز الدوري للمثيرات الغدية ينظم نشاط المبيض يتأثر التنسيق العصبي الهرموني للوظيفة الجنسية عند الأنثى بعوامل نفسية و عصبية كالإجهاد النفسي.		

gp

سند التصحيح			
الجزء	الإجابة المقترحة	التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
I	**الجزء الأول :** **استغلال الوثيقة1:تمثل الوثيقة1 تغيرات كمية الهرمونات تحت السريرية النخامية GnRH و LH و الكورتيزول بدلالة الزمن في الحالة العادية وفي حالة التوتر الزائد عند نعجة حيث نلاحظ** **الحالة العادية: يكون الافراز الدفقي لـ GnRH منتظم حيث تصل قيمته الدفقات(10 pg/ml) كما ان الافراز الدفقي لـ LH منتظم تصل قيمته الدفقة الى(8ng/ml)** **– يكون افراز الكورتيزول ضعيفا جدا لا يتعدى(5 ng/ml)** **حالة التوتر:** **ينخفض الافراز الدفقي لل GnRH ليصل (4pg/ml) كما ينخفض الافراز الدفقي لـ LH ليصل الى (4ng/ml) اما الكورتيزول فيرتفع تركيزه ليصل الى (40 ng/ml)** **الاستنتاج:** **ينتج عن التوتر الزائد زيادة افراز الكورتيزول كما يثبط نشاط المعقد تحت السرير النخامي** **الفرضية:** **الكمية المرتفعة للكورتيزول الناتجة عن التوتر الزائد تثبط نشاط المعقد تحت السريري البصري النخامي فتنخفض كمية المثيرات الغدية GnRH وبالتالي اضطراب في الدورة المبيضية وتطور غير عادي للجريبات مع عدم حدوث الاباضة وبالتالي تأخر الحمل**	1 1 1 1.5	4.5
II	**الجزء 2:** **المصادقة على صحة الفرضية:** **استغلال الوثيقة 2: تمثل الوثيقة تأثير الكورتيزول المفرز في حالة الاجهاد النفسي (التوتر الزائد) على الدورة الجنسية عند الانثى (في الحالة العادية وفي حالة الإجهاد النفسي)** **الحالة العادية: ترسل الاجسام الخلوية لعصبونات تحت السرير البصري كمونات عمل للنهايات العصبية للمحاور الاسطوانية مما يؤدي الى طرح GnRH الذي ينشط الافراز الدفقي للمثيرات الغدية من طرف الغدة النخامية (FSH –LH) ليتم حدوث دورة مبيضية عادية .** **حالة الاجهاد النفسي: في حالة التوتر الزائد يرتفع افراز الكورتيزول فينشط عمل عصبونات خاصة تكون متصلة بعصبونات تحت السرير البصري تفرز هذه العصبونات الخاصة هرمون عصبي يثبط عمل عصبونات تحت السرير البصري فنسجل كمون راحة على مستواها فلا يتم افراز GnRH مما يكبح نشاط الغدة النخامية ولا تفرز المثيرات الغدية(FSH –LH) مما يتسبب في عدم تطور الجريبات** **الاستنتاج: الكورتيزول المفرز في حالة الاجهاد النفسي ينشط افراز هرمون عصبي يثبط افراز GnRH ومنه يثبط افراز (FSH –LH) فلا تتطور الجريبات.** **ـ المصادقة على صحة الفرضية:** **ـ تبيان تأثير التوتر الزائد على القدرة على الإنجاب:**	1 1 1	4

	1	**في حالة التوتر الزائد يتم افراز الكورتيزول من طرف الغدة الكظرية فيؤثر على المعقد تحت السريري النخامي حيث ينشط عصبونات خاصة مفرزة لهرمون عصبي يتمثل دوره في تثبيط افراز GnRH وبالتالي يتوقف افراز (FSH –LH) فتتوقف بذلك الدورة المبيضية لعدم تطور الجريبات وعدم حدوث الإباضة مما يتسبب في تأخر الحمل وهذا ما يؤكد صحة الفرضية السابقة .**	
1.5	1.5	الجزء الثالث: التوتر الزائد ↓ تحفيز افراز الكورتيزول من الغدة الكظرية ↓ تحفيز عصبونات خاصة (افراز الهرمون العصبي) ↓ . تثبيط افرازFSH-LH -GnRH ↓ عدم تطور الجريبات وعدم حدوث الإباضة ↓ عدم القدرة على الإنجاب مخطط يوضح آلية تأثير التوتر الزائد على الدورة الجنسية عند الأنثى	III

تقييم الموضوع										
		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الإخراج، الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، الوثائق....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول	X			X			X		

مضمون الموضوع		مدى تمكّن التلاميذ من استغلال الأسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		X			X		X		

تقييم منتوج التلاميذ

	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلّية من التلاميذ
الإنتقاء، الاسترجاع، التنظيم و الهيكلة		X	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي		X	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		X	
التحكّم في حلّ مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة		X	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح
1- هرمون الكورتيزول يثبط هرمون GnRH 2- إفراز الكورتيزول في عصبونات خاصة. 3-كبح افراز الGnRH وافراز المثيرات الغذية	1-هرمون الكورتيزول يثبط نشاط عصبونات تحت السرير البصري فلا تفرزهرمون GnRH 2-إفراز الكورتيزول في الدم ليؤثر علىعصبونات خاصة. 3-كبح افراز GnRH والمثيرات الغذية.

المعالجة التربوية	
الإختلال أو التعثّرات التي تمّ تشخيصها لدى التلاميذ	**طريقة المعالجة**
1- دمج تأكيد صحة الفرضية مع الاستنتاج	1-الإستنتاج ثم ربط النتائج لتأكيد صحة الفرضية.
2 ـ صعوبة التوصل الى الاستنتاج	الاستنتاج يكون وفق الهدف المسطر من معطيات الوثائق للإجابة على التعليمة
1 ـ عدم انجاز الربط	ضرورة الربط بين الوثائق للوصول الى الفرضية او حل مشكل علمي

الإمضاء